

נסמן את העמודה ה־ i ית של U על ידי u_i , ואת העמודה ה־ i ית של V על ידי v_i .

בהתאם להגדרת A ו- S , מתקיים:

$$Av_i = \sigma_i u_i$$

וגם

$$A^T u_i = \sigma_i v_i$$

כמו כן מכיוון שנתון שהן אורתונורמליות,

$$u_i^T u_i = 1, v_i^T v_i = 1$$

נרצה לחשב את הנגזרת של σ_i .

את הזהות

$$Av_i = \sigma_i u_i$$

נגזור לפי כלל השרשרת:

$$dAv_i + Adv_i = d\sigma_i u_i + \sigma_i du_i$$

נכפיל משמאל ב- u_i^T :

$$u_i^T dAv_i + u_i^T Adv_i = d\sigma_i u_i^T u_i + \sigma_i u_i^T du_i$$

כעת נשתמש במה שציינו קודם:

$$u_i^T u_i = 1$$

ונקבל:

$$d\sigma_i \underbrace{u_i^T u_i}_1 = d\sigma_i$$

בנוסף מתכונות הטרנספוז ומהשוויון השני שציינו:

$$u_i^T A = (A^T u_i)^T = (\sigma_i v_i)^T = \sigma_i v_i^T$$

לכן:

$$u_i^T Adv_i = \sigma_i v_i^T dv_i$$

אבל v נתון כאורתונורמלי לכן

$$v_i^T v_i = 1$$

אז נגזור את שני האגפים ונקבל:

$$d(v_i^T v_i) = 0$$

כלומר לפי כלל השרשרת:

$$dv_i^T v_i + v_i^T dv_i = 0$$

מכיוון ששני הביטויים האלה הם סקלרים וכן שניהם טרנספוז אחד של השני, זה גורר את השוויון:

$$v_i^T dv_i = 0$$

באופן דומה, מהשוויון

$$u_i^T u_i = 1$$

נקבל

$$u_i^T du_i = 0$$

לאור האמור לעיל, נקבל שהמשוואה שציינו קודם:

$$u_i^T dAv_i + \underbrace{u_i^T A dv_i}_{\sigma_i v_i^T} = d\sigma_i \underbrace{u_i^T u_i}_1 + \sigma_i \underbrace{u_i^T du_i}_0$$

נשאר עמ:

$$d\sigma_i = u_i^T dAv_i$$

נרצה לכתוב זאת כמכפלת Frobenius. לכן קודם כל נמצא את הגרדיאנט לפי ההגדרה של נגזרת מטריציונית בדומה לאיך שהיא מופיעה בתרגול 2 שקופית 8 באופן הבא:

$$d\sigma_i = \langle \nabla \sigma_i, dA \rangle_F = \text{Tr}((\nabla \sigma_i)^T dA)$$

כעת נשתמש בהגדרה הזאת על נתוני השאלה שלנו:

$$u_i^T dAv_i$$

הוא סקלר, ולכן הוא שווה ל-trace של עצמו:

$$u_i^T dAv_i = \text{Tr}(u_i^T dAv_i)$$

באמצעות "הציקליות" של trace נקבל:

$$\text{Tr}(u_i^T dAv_i) = \text{Tr}(v_i u_i^T dA)$$

אבל לפי תכונות הטרנספוז:

$$v_i u_i^T = (u_i v_i^T)^T$$

לכן:

$$d\sigma_i = \text{Tr}(d\sigma_i) = \text{Tr}(u_i^T dAv_i) = \text{Tr}(v_i u_i^T dA) = \text{Tr}((u_i v_i^T)^T dA) = \langle u_i v_i^T, dA \rangle_F$$

מכאן ניתן לזהות שלפי ההגדרה לעיל, במקרה שלנו מתקיים:

$$\boxed{\nabla \sigma_i = u_i v_i^T}$$

לכן בסך הכול מתקיים:

$$\boxed{\nabla f_i(A) = \nabla \sigma_i = u_i v_i^T}$$

כאשר כאמור, u_i ו- v_i הם הווקטורים הסינגולריים המתאימים ל- σ_i .